Nama : Octavio Barreto Li
Kelas :1H
No. Presensi : 28

PERULANGAN 1

2.1.3 Pertanyaan

1. for (int i=1; i<=10; i++)

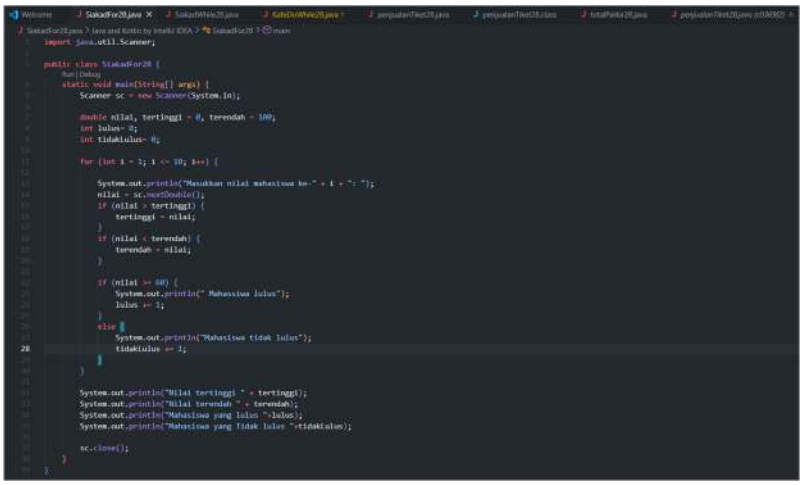
-Inisialisasi (int i=1;):mengidentifikasi variabel i sebagai 1 dengan primitive data.
-Kondisi (i<=10;): syarat yang menentukan apakah perulangan akan terus berjalan atau berhenti. Perulangan akan terus dieksekusi selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10.
-Update(i++): nilai i akan ditambah 1 pada setiap akhir iterasi.

2.
-Menginialisasi batas nilai Agar nilai yang akan input langsung terbaca sebagai nilai tertinggi jika nilai > 0
-Menginialisasi batas nilai Agar nilai yang di input akan terbaca sebagai nilai terrendah jika nilai < 100

Jika dibalik saja maka ia tidak akan nyambung karena nilai yang terdeteksi rendah tetapi nilainya tinggi begitupun sebaliknya

3. jika nilai lebih besar dari 0 maka nilai tersebut dianggap paling besar dari nilai sebelumnya jika nilai sebelumnya lebih kecil dan ada

Dan jika nilai lebih kecil dari pada 100 maka nilai tersebut dianggap paling kecil dari nilai sebelumnya jika nilai sebelumnya lebih besar dan ada

4. 

```java
import java.util.Scanner;

public class SoalnoFor2B {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus= 0;
        int tidakLulus= 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

            System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                System.out.println(" Mahasiswa lulus");
                lulus += 1;
            }
            else {
                System.out.println("Mahasiswa tidak lulus");
                tidakLulus += 1;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah " + terendah);
        System.out.println("Mahasiswa yang lulus "+lulus);
        System.out.println("Mahasiswa yang tidak lulus "+tidakLulus);

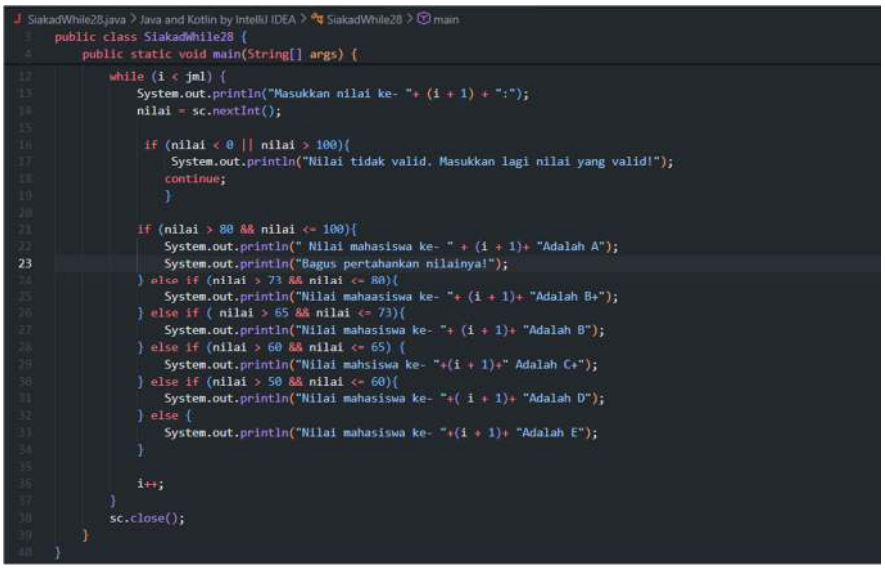
        sc.close();
    }
}
```

2.2.3 Pertanyaan

1. A. Nilai < 0 || nilai > 100
   Berarti jika nilai minus ataupun diuar daripada 0 dan 100 berarti salah

   B. continue digunakana untuk melompati sisa perintah

2. dituliskan di akhir perulangan while agar penambahan nilai penghitung baru dilakukan setelah seluruh proses penentuan kategori nilai selesai diproses pada update jika dituliskan di awal nilai 1 akan terlewat dan saat memasukkan nilai jika tidak valid pada mahasiswa ke 2 maka saat memasukkan nilai untuk mahasiswa ke 3 sistem akan melewatinya dan menganggap data mahasiswa ke 4 karena sintak i++ yang dipindah ke depan
3. minimal 19 kali jika semua nilainya valid jika ada nilai yang tidak valid maka harus mengulang sebanyak-n kali sampai nilai tersebut valid dan dilanjut perulangan setelahnya jika bukan yang ke-19

4.


2.3.3 Pertanyaan

1. hanya sekali karena program do-while menjalankan setidaknya 1 kali sebelum mengecek syarat apakah program valid
2. kondisi berhenti ketika user menginputkan kata ‘batal’ dan program akan terhenti dan dinyatakan seluruh proses transaksi selesai
3. setelah program mendeteksi nilai yang di gunakan valid maka ia akan terus menjalankan perulangan hingga user menginputkan batal yang berarti break yang terdeteksi sebagai syarat untuk program berhenti
4. penggunaan inisialisasi dan update berbeda karena kondisi yang atur oleh input nama pelanggan bukan menggunakan angka seperti pada inisialisasi i dan kondisi i